

Risultati

18 variabili numeriche
2 variabili booleane
0 variabili categoriche
0 variabili ordinali

Descrittive variabili numeriche

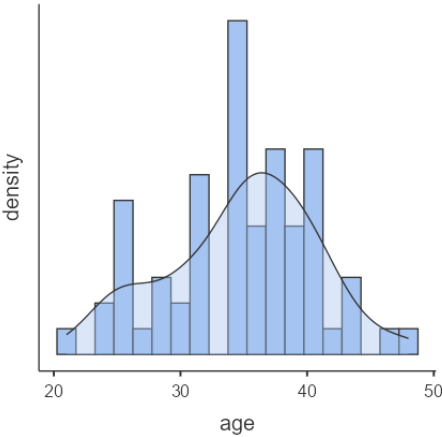
Descrittive

	N	Media	Mediana	Moda	SD	Minimo	Massimo
age	67	34.8358	35	35.000	5.874	21	48
duration.of.diabetes	67	25.8358	26	26.000	7.138	10	40
body_mass_index	67	23.6269	23	22.000 ^a	3.137	19	35
TDD	67	41.9642	38.900	44.000	14.974	15.700	82.200
basal	67	15.4373	14.800	16.000	6.193	0.000	30.100
bolus	67	26.5269	22.900	13.500 ^a	12.782	7.400	64.100
HbA1c	67	7.3478	7.200	6.800	1.043	5.100	10.700
eGFR	67	92.6045	92.700	87.200 ^a	14.374	50.700	127.000
perc.body.fat	67	0.0448	0.200	0.200	1.307	-10.000	0.500
adiponectin	67	14.6567	13.400	11.400	6.285	3.500	32.300
free.testosterone	67	3.8761	1.300	0.800	4.795	0.400	18.100
SMI	67	6.8746	6.700	6.700	0.788	5.500	9.100
grip.strength	67	31.5015	30.100	30.300	8.314	16.800	54.500
knee.extension.strength	67	20.3254	19.300	19.300 ^a	5.877	8.700	39.100
gait.speed	67	1.3373	1.300	1.300	0.231	0.800	2.000
ucOC	67	4.1746	3.200	2.100 ^a	3.391	0.500	19.100
OC	67	16.4179	14.800	15.000	8.196	6.400	49.600
weight_kg	67	62.3052	58.857	68.000	10.988	47.000	101.667

^a Esiste più di una modalità, viene segnalata solo la prima

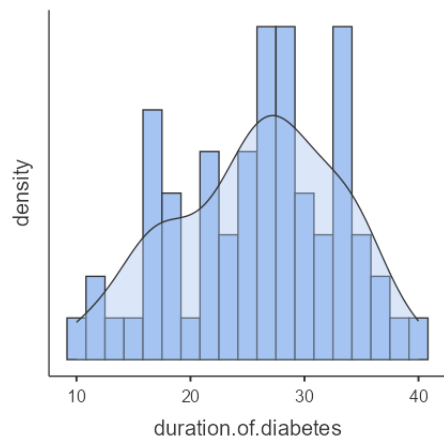
Grafici

age



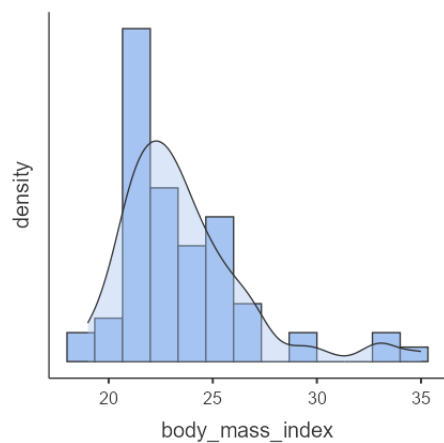
duration.of.diabetes

Numero di anni trascorsi dalla diagnosi di diabete



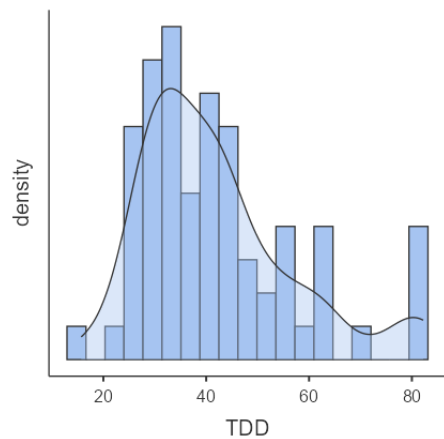
body_mass_index

Indice di massa corporea



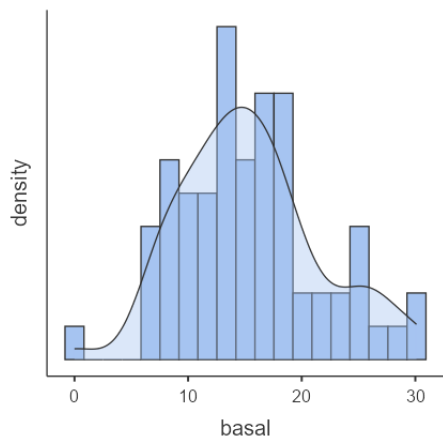
TDD

Dose giornaliera di insulina



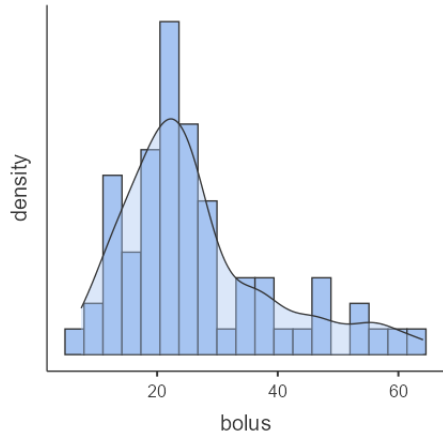
basal

Insulina basale (lunga durata d'azione)



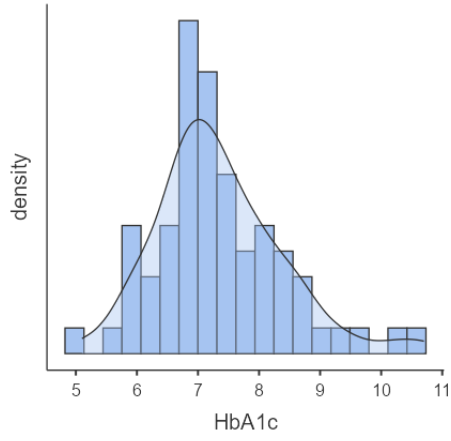
bolus

Insulina prandiale (breve durata d'azione)



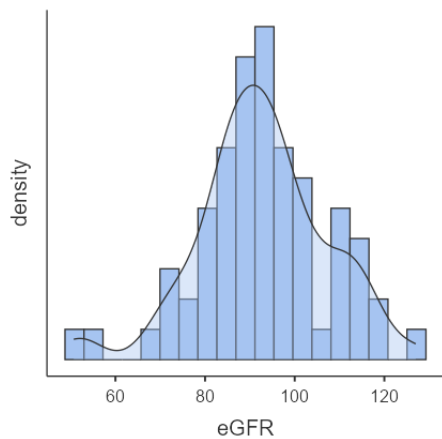
HbA1c

Emoglobina glicata (Valore alto: controllo del diabete insufficiente)



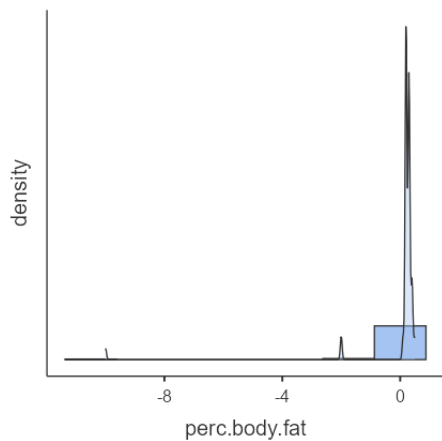
eGFR

Tasso stimato di filtrazione glomerulare (funzionalità renale: valore basso compromissione renale)



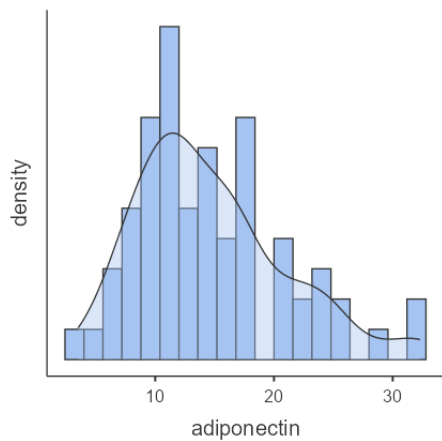
perc.body.fat

Percentuale di massa grassa



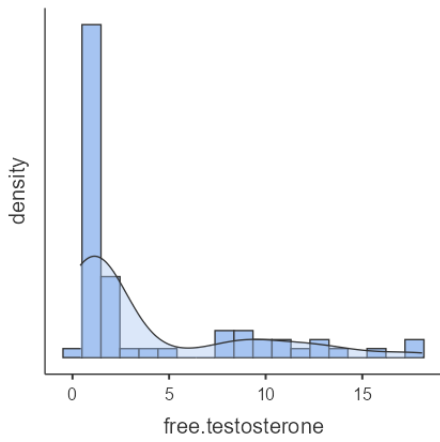
adiponectin

Ormone i cui livelli più alti sono associati a una migliore sensibilità all'insulina



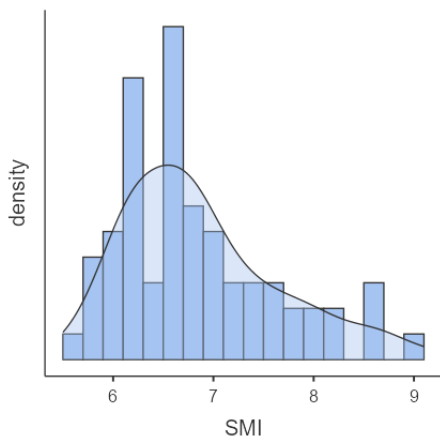
free.testosterone

Testosterone libero



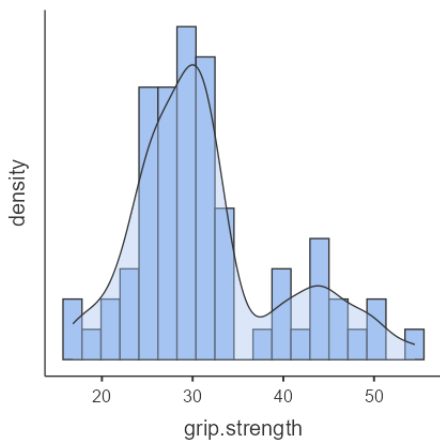
SMI

Indice della massa muscolare scheletrica



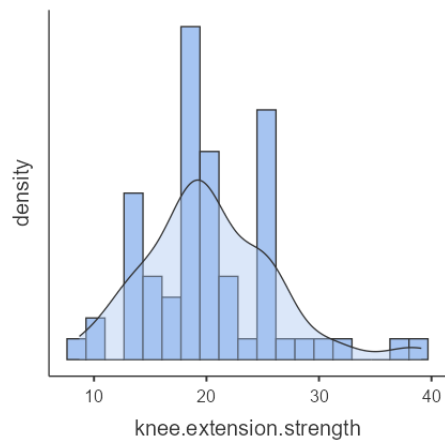
grip.strength

Forza della presa



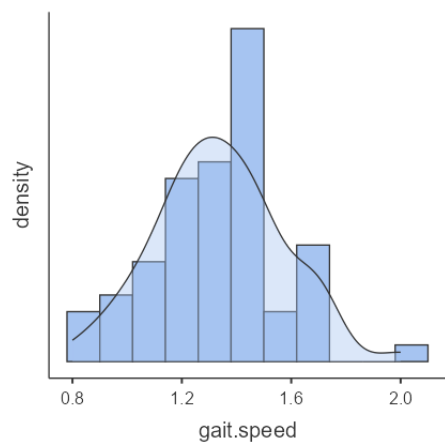
knee.extension.strength

Forza di estensione del ginocchio



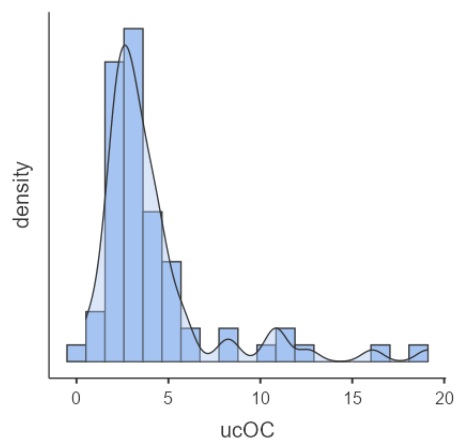
gait.speed

Velocità del cammino



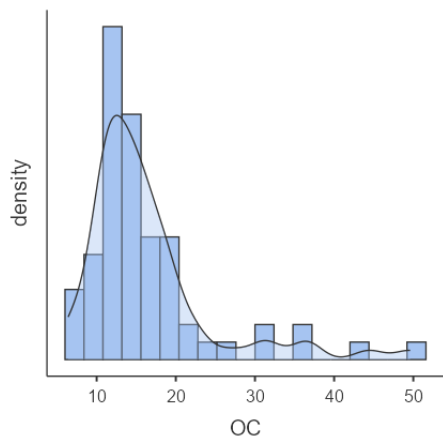
ucOC

Osteocalcina undercarbossilata

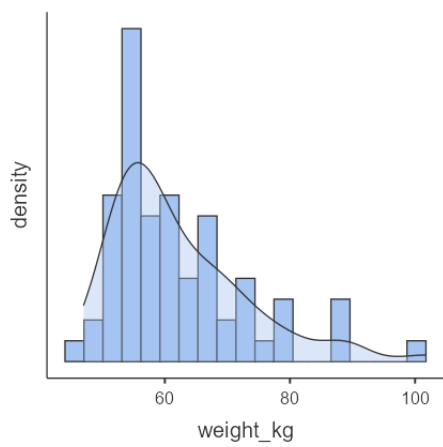


OC

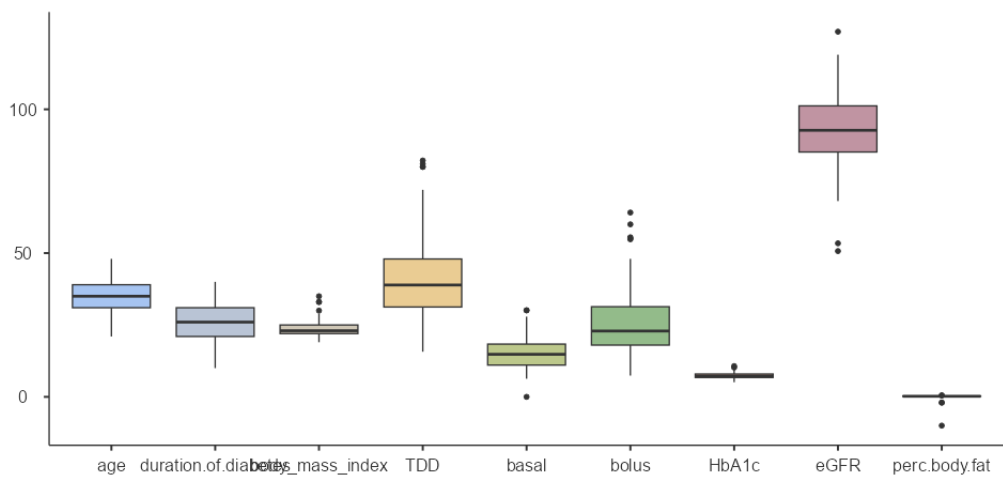
Osteocalcina totale (marcatore della formazione ossea)



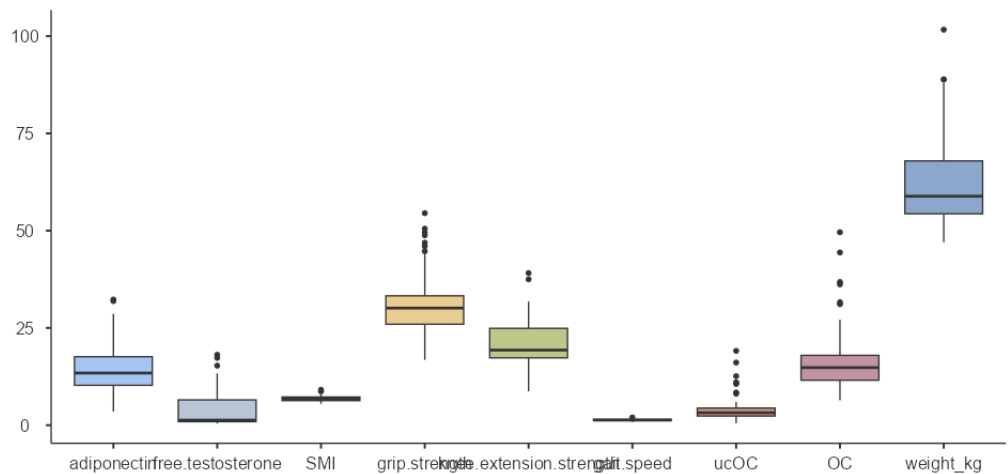
weight_kg



Box Plot variabili numeriche



Box Plot variabili numeriche



Univariate Data Analysis (Categorical Data)

Frequencies distribution

Frequencies and Odds of insulin_regimen_binary

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	25	25	0.373	0.373	37.3%	37.3%	0.595
1	42	67	0.627	1.000	62.7%	100.0%	1.680
Missings	0	67	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

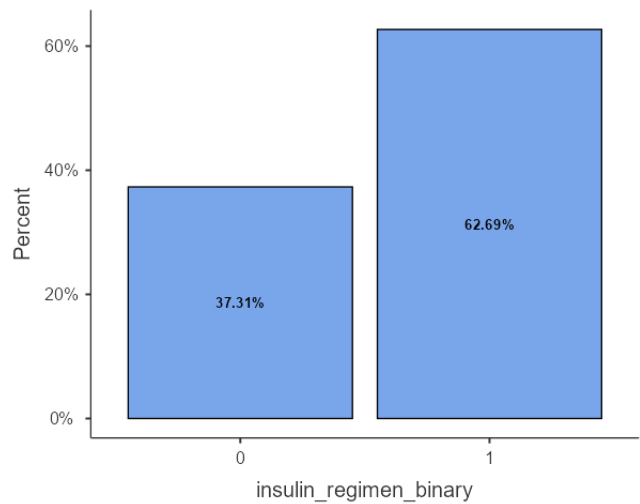
0: MDI Multiple daily injections of insulin
 1: CSII continuous subcutaneous insulin injection

Frequencies and Odds of sex_0man_1woman

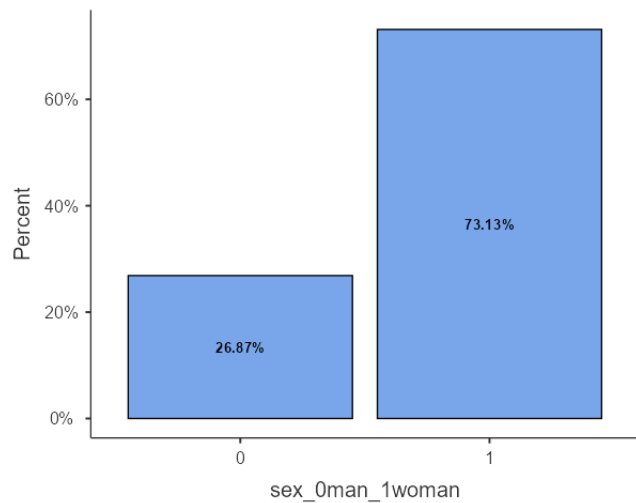
Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	18	18	0.269	0.269	26.9%	26.9%	0.367
1	49	67	0.731	1.000	73.1%	100.0%	2.722
Missings	0	67	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: uomo
 1: donna

Bar Plot insulin_regimen_binary



Bar Plot sex



STUDIO DELLA CORRELAZIONE

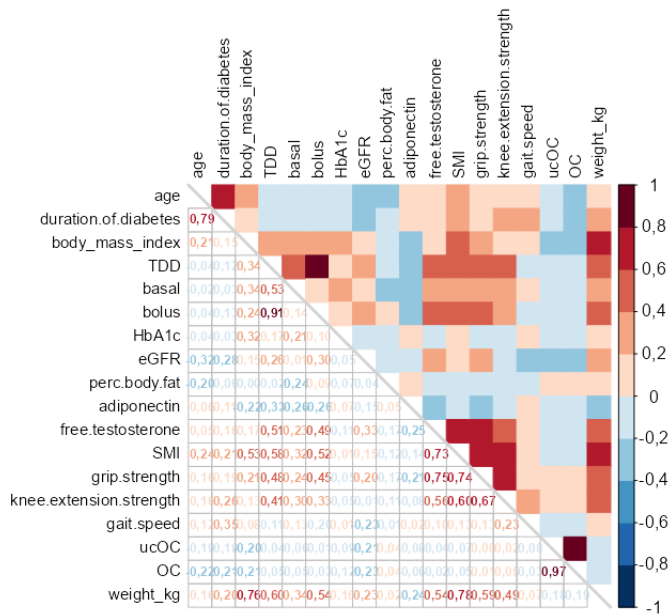
Correlation clustering

Correlation Matrix

		age	duration.of.diabetes	body_mass_index	TDD	basal	bolus	HbA1c	eGFR	perc.body.fat	adiponectin	free.te
age	Pearson's r	—										
	p-value	—										
duration.of.diabetes	Pearson's r	0.789***	—									
	p-value	<.001	—									
body_mass_index	Pearson's r	0.210	0.155	—								
	p-value	0.089	0.211	—								
TDD	Pearson's r	-0.039	-0.120	0.342**	—							
	p-value	0.754	0.332	0.005	—							
basal	Pearson's r	-0.021	-0.031	0.335**	0.535***	—						
	p-value	0.863	0.801	0.006	<.001	—						
bolus	Pearson's r	-0.035	-0.126	0.238	0.912***	0.142	—					
	p-value	0.776	0.310	0.053	<.001	0.252	—					
HbA1c	Pearson's r	-0.044	-0.034	0.317**	0.168	0.206	0.097	—				
	p-value	0.725	0.784	0.009	0.175	0.095	0.435	—				
eGFR	Pearson's r	-0.316**	-0.280*	0.153	0.260*	0.009	0.301*	-0.046	—			
	p-value	0.009	0.022	0.217	0.033	0.945	0.013	0.712	—			
perc.body.fat	Pearson's r	-0.202	-0.063	-0.002	-0.019	-0.237	0.093	-0.068	-0.036	—		
	p-value	0.100	0.612	0.986	0.880	0.054	0.456	0.582	0.773	—		
adiponectin	Pearson's r	0.061	0.113	-0.221	-0.332**	-0.256*	-0.265*	0.069	-0.148	0.050	—	
	p-value	0.625	0.362	0.072	0.006	0.037	0.030	0.578	0.233	0.687	—	
free.testosterone	Pearson's r	0.045	0.158	0.168	0.514***	0.231	0.489***	-0.108	0.335**	-0.173	-0.247*	
	p-value	0.716	0.201	0.175	<.001	0.060	<.001	0.382	0.006	0.162	0.044	
SMI	Pearson's r	0.237	0.209	0.533***	0.576***	0.317**	0.521***	0.013	0.150	-0.116	-0.144	
	p-value	0.054	0.089	<.001	<.001	0.009	<.001	0.918	0.225	0.348	0.244	
grip.strength	Pearson's r	0.162	0.193	0.212	0.482***	0.243*	0.446***	-0.052	0.205	-0.168	-0.211	
	p-value	0.190	0.118	0.085	<.001	0.047	<.001	0.677	0.096	0.174	0.086	
knee.extension.strength	Pearson's r	0.156	0.259*	0.130	0.407***	0.296*	0.333**	-0.049	-0.012	-0.114	-0.078	
	p-value	0.208	0.034	0.295	<.001	0.015	0.006	0.692	0.921	0.358	0.529	
gait.speed	Pearson's r	0.122	0.346**	0.084	-0.115	0.129	-0.197	0.008	-0.234	-0.015	0.022	
	p-value	0.327	0.004	0.498	0.356	0.297	0.111	0.948	0.057	0.907	0.860	
ucOC	Pearson's r	-0.190	-0.194	-0.205	-0.036	-0.058	-0.014	-0.087	-0.205	0.041	-0.081	
	p-value	0.124	0.116	0.097	0.771	0.639	0.909	0.483	0.096	0.741	0.515	
OC	Pearson's r	-0.216	-0.208	-0.209	-0.046	-0.050	-0.030	-0.120	-0.230	0.043	-0.060	
	p-value	0.079	0.091	0.090	0.712	0.689	0.811	0.335	0.061	0.728	0.629	
weight_kg	Pearson's r	0.162	0.200	0.760***	0.600***	0.336**	0.540***	0.159	0.234	0.017	-0.244*	
	p-value	0.190	0.104	<.001	<.001	0.005	<.001	0.197	0.056	0.889	0.047	

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Correlation Matrix



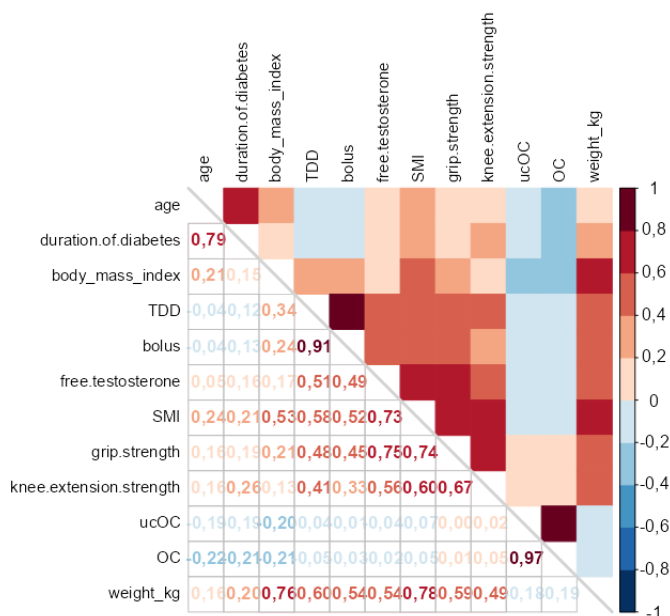
Correlazioni molto rilevanti:

- age vs duration.of.diabetes (79%)
- TDD vs bolus (91%, dose di insulina totale vs dose di insulina a breve termine)
- body_mass_index vs weight_kg (76%)
- SMI vs free.testosterone (73%, massa muscolare vs testosterone)
- grip.strength vs free.testosterone (75%, forza della presa vs testosterone)
- grip.strength vs SMI (74%)
- knee.extension.strength vs SMI (60%, forza estensione ginocchio vs massa muscolare)
- knee.extension.strength vs grip.strength (67%, forza estensione ginocchio vs forza della presa)
- weight_kg vs SMI (78%)
- OC vs ucOC (97%, Osteocalcina undercarbossilata vs osteocalcina totale)

Correlation clustering

Correlazione con le variabili più correlate

Correlation Matrix



DOMANDA SCIENTIFICA A CUI RISPONDERE UTILIZZANDO I DATI:

Quanto incidono l'indice di massa corporea (BMI), la durata del diabete e la forza muscolare (grip strength) sui livelli di emoglobina glicata (HbA1c) nei pazienti con diabete?

Utilizzo: REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA

Descrittive delle variabili utili all'analisi

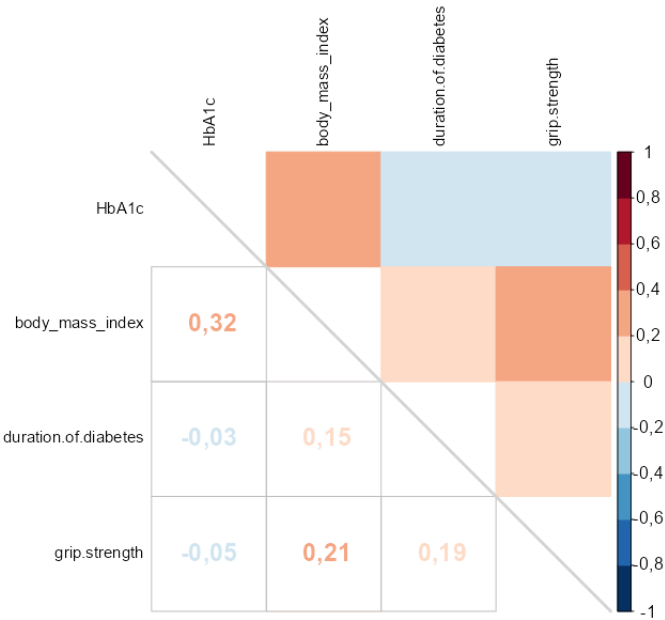
Descrittive

	N	Media	Mediana	Moda	SD	Minimo	Massimo
HbA1c	67	7.35	7.20	6.80	1.04	5.10	10.7
body_mass_index	67	23.63	23	22.00 ^a	3.14	19	35
duration.of.diabetes	67	25.84	26	26.00	7.14	10	40
grip.strength	67	31.50	30.10	30.30	8.31	16.80	54.5

^a Esiste più di una modalità, viene segnalata solo la prima

Correlation clustering

Correlation Matrix



Regressione Lineare

Misure di Adattamento del Modello

Modello	R	R ²
1	0.345	0.119

Nota. Models estimated using sample size of N=67

Il modello spiega l'11,9% della varianza che è un valore relativamente basso. Questo valore indica che esisto fattori che potrebbero influire maggiormente HbA1c rispetto a quelli scelti.

Coefficienti del Modello - HbA1c

Predittore	Stima	SE	t	p
Intercettare	5.29037	1.0116	5.230	<.001
body_mass_index	0.11669	0.0405	2.881	0.005
duration.of.diabetes	-0.00974	0.0177	-0.549	0.585
grip.strength	-0.01422	0.0154	-0.924	0.359

L'unico predittore significativo è il BMI. Ogni aumento di unità di questa variabile, aumento HbA1c del 0,12%.
Posso anche dire che con l'aumento della forza muscolare, la possibilità di avere il diabete diminuisce di 0,014 ma non ha il p value abbastanza piccolo per essere significativo.

Verifiche delle Ipotesi

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

Statistiche	p
0.970	0.099

Ipotesi di normalità soddisfatta.

RISPOSTA:
In un campione di 67 pazienti con diabete, la regressione lineare ha mostrato che **solo il BMI** è un predittore statisticamente significativo dei livelli di HbA1c. In particolare, un aumento del BMI è

associato a un aumento dei livelli di HbA1c, indicando un possibile legame tra sovrappeso/obesità e peggiore controllo glicemico. Né la durata del diabete né la forza muscolare mostrano effetti significativi. Il modello spiega una porzione limitata della variabilità di HbA1c ($R^2 = 11.9\%$), suggerendo che altri fattori potrebbero avere un ruolo rilevante nel determinare i livelli di emoglobina glicata. Quindi le 3 variabili insieme non predicono abbastanza insieme.

Riferimenti

[1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).